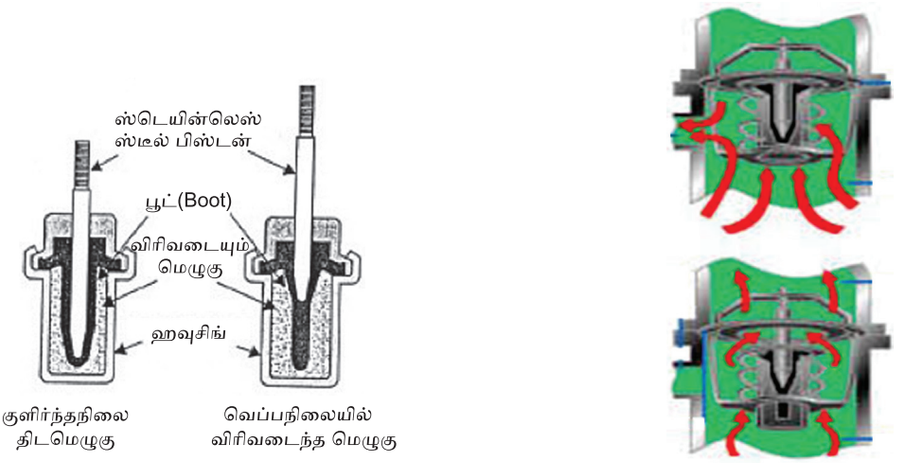


படம் 7.5.2 மெழுகு வகை தெர்மோஸ்டேட்

தாமிரத்தால் செய்யப்பட்டு இருக்கும். இதில் மெழுகு இருக்கும். மெழுகை சுற்றிலும் ரப்பர் சிலீவ் இருக்கும். கூம்பு வடிவம் உடைய நகரக் கூடிய ஸ்டீல் பின், ஒரு முனை மெழுகுடனும் (*Wax*) மறுமுனை பாடியுடனும் (*Body*) இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது மெழுகானது உருகி விரிவடைந்து ஸ்டீல் பின்னுக்கு எதிராக ரப்பர் சிலீவை தள்ளுகிறது. சிலீவ் அழுத்தப்பட்டு ஸ்பிரிங் அழுத்தத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டு வால்வை கீழ்நோக்கி தள்ளுவதால் வால்வு திறக்கிறது.

கொள்கலம் குளிர்ச்சி அடையும் போது மெழுகு (*Wax*) சுருங்கி ஸ்டீல் பின்னின் அழுத்தத்தை விடுவிப்பதால் ஸ்பிரிங் கொள்கலத்தை பழைய நிலைக்கு தள்ளுகிறது. இப்போது வால்வு மூடிக் கொள்கிறது.

7.6 வாட்டர் பம்ப் (Water Pump)

பம்ப்பானது என்ஜினின் முன் புறத்தில் சிலிண்டர் பிளாக்கிற்கும் ரேடியேட்டருக்கும் இடையில் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும்.

அமைப்பு

பம்பில் இம்பல்லர் (*Impeller*), இம்பல்லர் அச்சு (*Impeller Shaft*) பேரிங் மற்றும் வாட்டர் சீல் இருக்கும்.இவை அனைத்தும் ஒரு கூடு (*Housing*) ஒன்றில் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். இம்பல்லரானது அச்சில் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். இம்பல்லர் வளைவான அல்லது தட்டையான பிளேடுகள் அல்லது வேன்கள் கொண்ட வட்ட வடிவ அமைப்பு ஆகும். இம்பல்லர் அச்சில் கசிவை தடுக்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாட்டர் சீல்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது பேரிங்கின் வழியாக ஏற்படும் கசிவினை தடுக்கிறது.

இயங்கும் விதம்

இம்பல்லர் சுழலும் போது இம்பல்லர் பிளேடுகளுக்கு இடையே வரும் நீர் மைய விலக்கு விசையின் காரணமாக வெளியே வீசப்படுகிறது. இவ்வாறு வீசப்படும் நீர் சிலிண்டர் பிளாக்கில் உள்ள நீர்உறை (*Water Jacket*)க்கு பைப் மூலம் அதிக அழுத்தத்துடன் செல்கிறது. இதற்கு இயக்கமானது பெல்ட் மூலம் கிராங்கேஷப்ட் கப்பி(*Pulley*)யில் இருந்து கிடைக்கிறது.வாட்டர் பம்பானது குளிர்விக்கும் நீரின் சுழற்சியைஅதிகப்படுத்துகிறது.

7.7 என்ஜின் ∴பேன் (Engine Fan)

வாகனம் வேகமாக செல்லும் போது இயற்கையாக வீசும் காற்றே நீரை குளிர்விக்க போதுமானது. வாகனம் அதிக சுமையுடன் வேகத்தில் செல்லும் போதும், நின்று கொண்டு இருக்கும் போதும் ரேடியேட்டரில் வரும் காற்று போதாது. இதற்கு அதிகப்படியான காற்றை எஞ்சின் மற்றும் ரேடியேட்டருக்கு எப்போதும் செலுத்த ஒரு ∴பேன் தேவைப்படுகிறது.

∴பேன் (*Fan*) ஆனது வாட்டர் பம்பு கப்பியுடன் போல்ட்டுகள் (*Bolts*) மூலம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். ∴பேன் சுற்றும் போது அதிகப்படியான வெளிக்காற்றானது ரேடியேட்டர் வழியாக இழுக்கப்படும் போது ரேடியேட்டரில் உள்ள நீர் குளிர்விக்கப்படுகிறது.

இது பெரும்பாலும்

- உறிஞ்சும் வகை (*Suction Type*)
- புளோயர் வகை (*Blower Type*)
- எலக்ட்ரிக்கல் வகை (*Electrical Type*) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

AM_Tamil_Chp07.indd 141 12/11/2019 11:08:23 AM